

Fizika informatikusoknak (GKNB_FKTM045) géptermi vizsga, Minta/01

A géptermi vizsga megírásának körülményei:

A vizsga írásához csak a SZE számítógéptermeiben található számítógépek használhatók. A vizsga ideje alatt a géptermekekből a szelearning.sze.hu tartalma elérhető és használható, de a SZE-n kívüli IP-címek nem elérhetők.

A hallgató saját pendrive-ot csatlakoztathat a számítógéphez és az azon levő anyagokat szabadon felhasználhatja az íráshoz.

Szigorúan tilos a vizsga alatt a vizsgáztatón kívül más emberrel mesterséges intelligencia alapú rendszerrel (pl. ChatGPT) kommunikálni.

Ezért a vizsga alatt nem engedélyezett a vizsgázó számára elérhető helyen olyan eszköz mellyel kapcsolatot lehet felvenni más személyekkel vagy AI-os programmal. (Mobiltelefon, tablet, laptop, ... stb.) Ilyen elérhető helyen való tartása azonnali elégtelent eredményez.

Az íratás során egy vizsga-felügyelő program fut a hallgatói gépeken, mely lehetővé teszi a vizsgáztatónak a képernyő megnézését, elmentését. Ennek segítségével a vizsgáztatónak joga van ellenőrizni a vizsgázó tevékenységét.

A megoldások leadása:

- Ne használjon ékezetes karaktereket, szóközt, kettőspontot vagy egyéb speciális jelet a fájl- és könyvtárnevekben!
- A feladatok megoldását egy `FizInfo_HallgatoNeve-NeptunKod-YYYYMMDD` elnevezésű könyvtárban kell végezni, ahol a 'HallgatoNeve' részt a saját nevére, a 'NeptunKod'-ot Neptun kódjára, a 'YYYYMMDD'-t a dátumra cserélje. (Ékezeteket itt se használjon!)
- E könyvtárban szerepeljen minden, ami a megoldás futtatásához szükséges: Jupyter Notebook fájl, bemeneti fájlok, stb.
- Az F1, F2, ... feladatok megoldását külön fájlokba tegye, melyek neve F1-NeptunKod.ipynb, F2-NeptunKod.ipynb, ... legyen.
- A leadott Jupyter Notebook fájlokban nem kell részletes magyarázatot adni, de egyértelműnek kell lennie, melyik részt tartja a hallgató a kérdésekre adott válaszoknak. Ha a feladat a), b), c), ... részekből áll, akkor ez is legyen jelölve a fájlban.
- A vizsga végén a felügyelő tanár ezt a könyvtárat gyűjti be pendrive-on és az lesz kiértékelve, ami itt található.

F1. feladat

[10 p]

Egy testet h magasról leejtünk és mérjük esésének t_e idejét, majd ebből határozzuk meg a nehézségi gyorsulás g értékét. (Feltételezve, hogy a közegellenállás elhanyagolható.)

Mérési adataink: $h = 3,0 \text{ m}$, $\sigma(h) = 0,01 \text{ m}$, $t_e = 0,783 \text{ s}$, $\sigma(t_e) = 0,002 \text{ s}$.

Mekkora lesz ezekből kiszámolva g értéke és $\sigma(g)$ szórása?

F2. feladat

[15 p]

A Moodle lapról letölthető egy `Gyor-Bodajk.csv` fájl, ami egy autóvezetés GPS-logger programmal történő rögzítése. Ez alapján:

- a) Határozza meg a teljes útra a megtett távolságot és az átlagos sebességnagyságot! (2 p)
- b) Készítsen térképet, melyen szürkével a pálya van jelölve, zölddel azok a szakaszok, ahol a sebesség 1 m/s -nál kisebb volt, pirossal pedig azok, melyek esetén az autó erősen fékezett, azaz tangenciális gyorsulása -0.7 m/s^2 -nél kisebb volt. (5 p)
- c) Mennyi volt a menetidő és mennyi lett volna, ha az autó sehol sem ment volna 5 m/s -nál lassabban? (8 p)

F3. feladat**[15 p]**

Az órai anyagban tanult „pattogós labda modell” segítségével modellezze egy kosárlabda mozgását. A labdát vegyük 76 cm kerületűnek, 600 g tömegűnek; a pattogáskor vett D érték legyen 5000 N/m, a pattanáskori fékeződési erőt pedig 2 N.

A labdát 1,9 m magasról, a vízszintessel 50 fokos szöget bezáróan, 8 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a labda pályáját az első 20 másodpercben! (5 p)
- b) Hány másodperc telik el addig, amíg a labda vízszintes irányban 20 m-re távolodik tőlünk? (5 p)
- c) Mi az az időpont, ami után a labda már sosem emelkedik 1,5 m-nél magasabbra? (5 p)